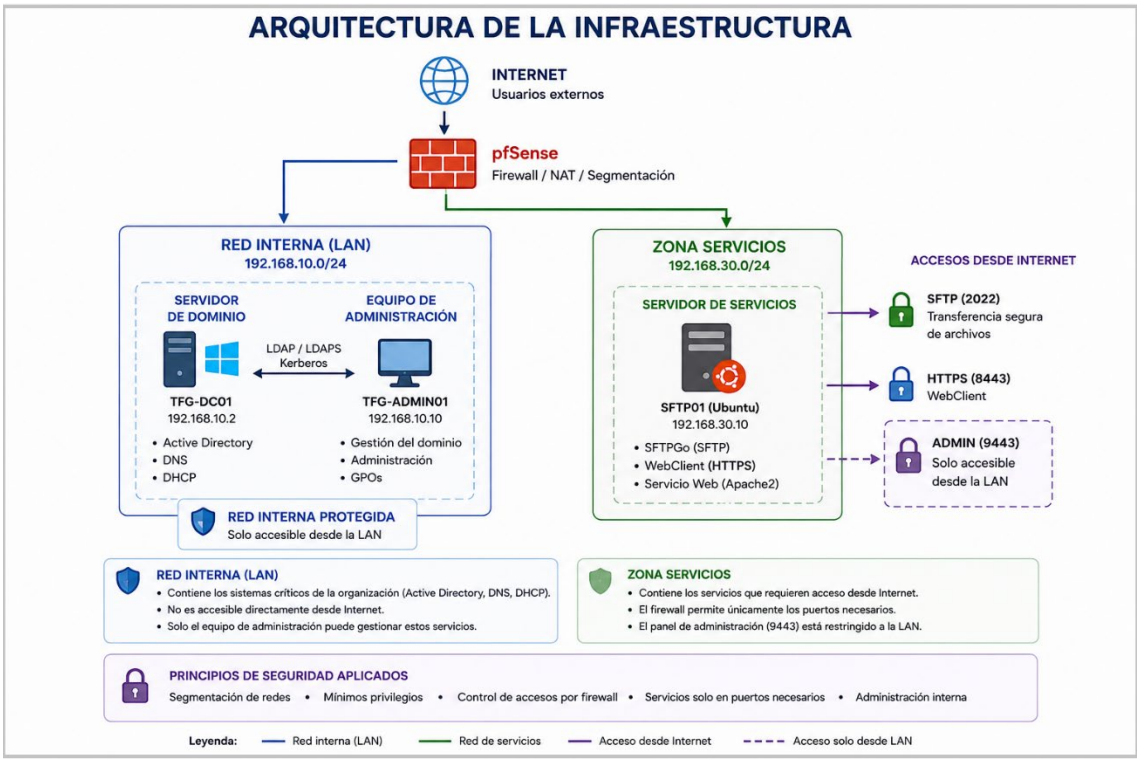
Infraestructura Corporativa Segura

Active Directory · pfSense · Hardening · SFTPGo



Portfolio Técnico.

Proyecto Fin de Grado ASIR

Laura González Hernández

Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Índice:

1. Introducción
2. Arquitectura del laboratorio
3. Active Directory y GPOs
4. Firewall y segmentación
5. LDAPS y autenticación segura
6. SFTPGo y servicios web
7. Seguridad y hardening
8. Auditoría y backups
9. Página web corporativa
10. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN:

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una infraestructura corporativa segura orientada a la administración de sistemas y la protección de servicios críticos en un entorno empresarial simulado.

La infraestructura desarrollada integra tecnologías Windows y Linux, combinando servicios como Active Directory, políticas de grupo (GPO), firewall pfSense, servidor web corporativo y transferencia segura de archivos mediante SFTPGo.

El entorno ha sido diseñado siguiendo principios de segmentación de red, control de accesos y hardening de sistemas, aplicando medidas de seguridad destinadas a reducir la superficie de ataque y proteger las comunicaciones y servicios expuestos.

Además, se han implementado mecanismos de autenticación centralizada mediante LDAPS, auditoría de eventos y copias de seguridad automatizadas, simulando una arquitectura realista basada en buenas prácticas de ciberseguridad y administración de infraestructuras.

Este proyecto ha permitido aplicar conocimientos relacionados con:

- Administración de sistemas Windows y Linux
- Redes y segmentación
- Políticas de seguridad
- Control de accesos
- Monitorización
- Securización de servicios

2. ARQUITECTURA DEL LABORATORIO

La arquitectura implementada se basa en una red segmentada mediante pfSense, separando la red interna corporativa de la zona de servicios.

El controlador de dominio y el equipo de administración permanecen protegidos dentro de la LAN, mientras que los servicios expuestos se publican de forma controlada mediante reglas de firewall y NAT.

El acceso administrativo al servicio SFTPGo se mantiene restringido exclusivamente a la red interna, reduciendo la superficie de ataque y forzando la seguridad de la infraestructura.

3. ACTIVE DIRECTORY Y GPOs

La infraestructura implementa un dominio corporativo basado en Active Directory sobre Windows Server 2022, permitiendo centralizar la autenticación, administración de usuarios y aplicación de políticas de seguridad dentro del entorno.

Se creó una estructura organizativa basada en unidades organizativas (OU), grupos de seguridad y usuarios corporativos, simulando el funcionamiento de una empresa real.

Además se integró un equipo cliente dentro del dominio para permitir la administración centralizada y la aplicación automática de directivas de grupo (GPO).

Con el objetivo de reforzar la seguridad de los sistemas se implementaron diferentes políticas de grupo destinadas a restringir herramientas administrativas, controlar accesos y aplicar configuraciones de seguridad sobre los equipos del dominio.

Estas medidas permitieron mejorar el control administrativo, reducir la superficie de ataque y aplicar políticas de seguridad de manera centralizada.

Tecnologías principales utilizadas:

TECNOLOGÍA	FUNCIÓN PRINCIPAL	USO EN EL PROYECTO
Active Directory	Gestión centralizada usuarios	Administrador del dominio
Windows Server 2022	Sistema operativo servidor	Controlador de dominio
GPOs	Aplicación Políticas Seguridad	Restricciones y securización
LDAP/ LDAPS	Autenticación centralizada	Validación segura de usuarios
DNS	Resolución de nombres	Comunicación interna
DHCP	Asignación automática IP	Configuración de clientes

Funcionalidades implementadas:

- Gestión centralizada de usuarios
- Organización empresarial mediante OU
- Integración de equipos al dominio
- Aplicación centralizada de GPOs
- Restricción de herramientas administrativas
- Auditoría y control de accesos
- Seguridad de autenticación

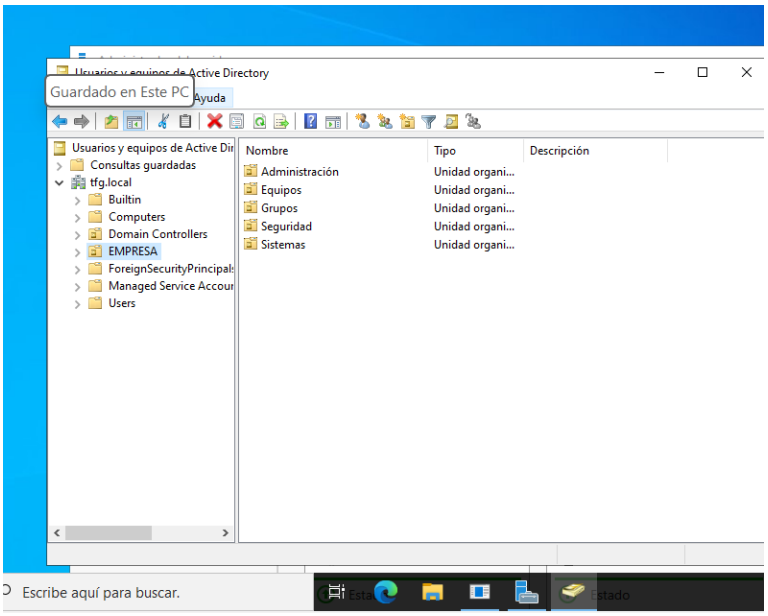


Figura 1:Estructura organizativa de dominio Active Directory

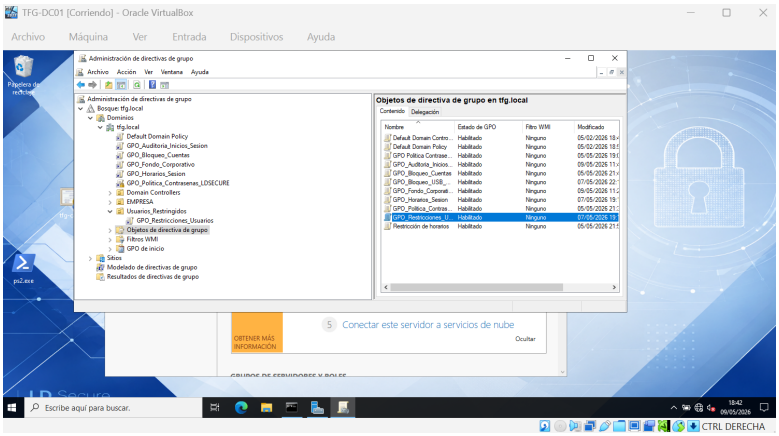


Figura 2: Vista general de las GPO aplicadas en Active Directory

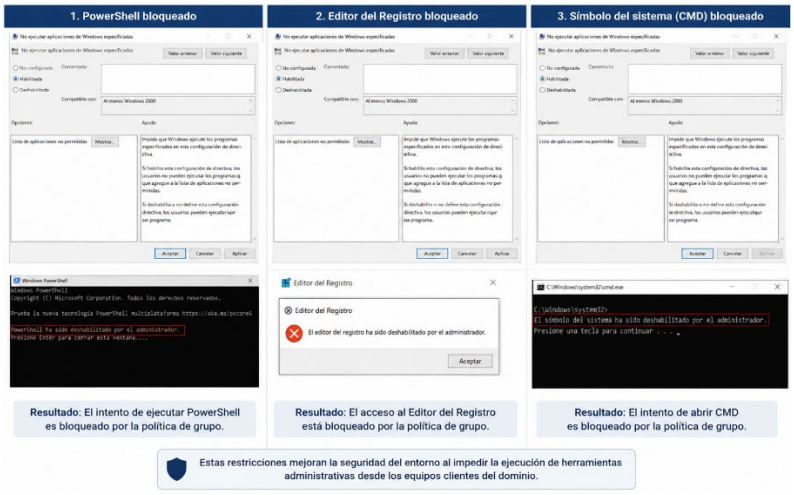


Figura 3: Restricción de accesos mediante GPOs

4. FIREWALL Y SEGMENTACIÓN

La infraestructura implementa pfSense como firewall principal encargado de gestionar el tráfico entre redes, aplicar políticas de seguridad y controlar el acceso a los servicios expuestos.

La segmentación de red permite separar la red interna de la zona de servicios, reduciendo la superficie de ataque y evitando el acceso directo a sistemas críticos desde las redes externas.

Además se configuraron reglas de firewall y NAT para publicar únicamente los servicios estrictamente necesarios hacia internet, manteniendo restringidos los accesos administrativos exclusivamente desde la red interna.

Esta arquitectura permite aplicar principios de mínimo privilegio, control de accesos y defensa en profundidad dentro del entorno corporativo.

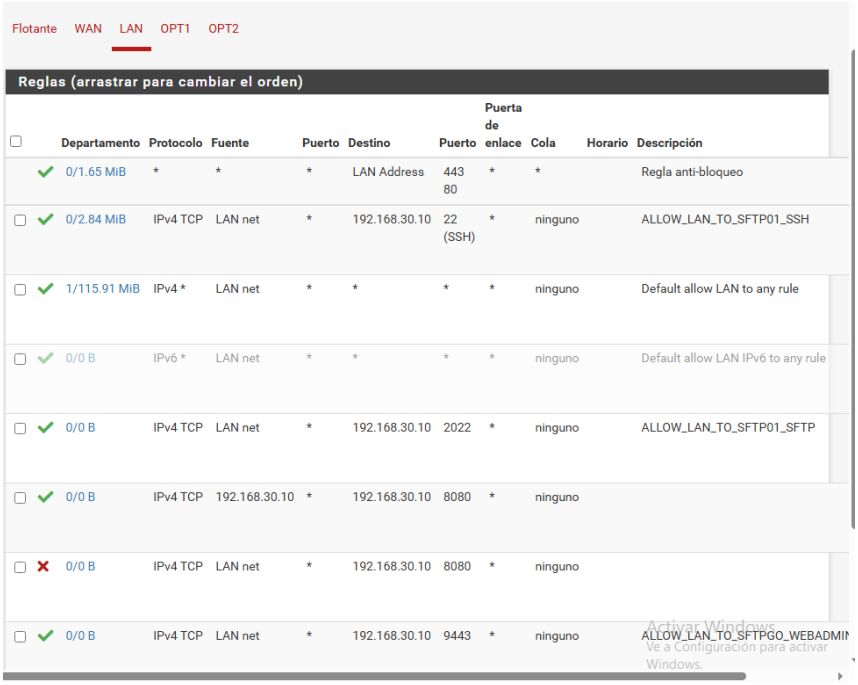


Figura 4: reglas de firewall aplicadas sobre la infraestructura

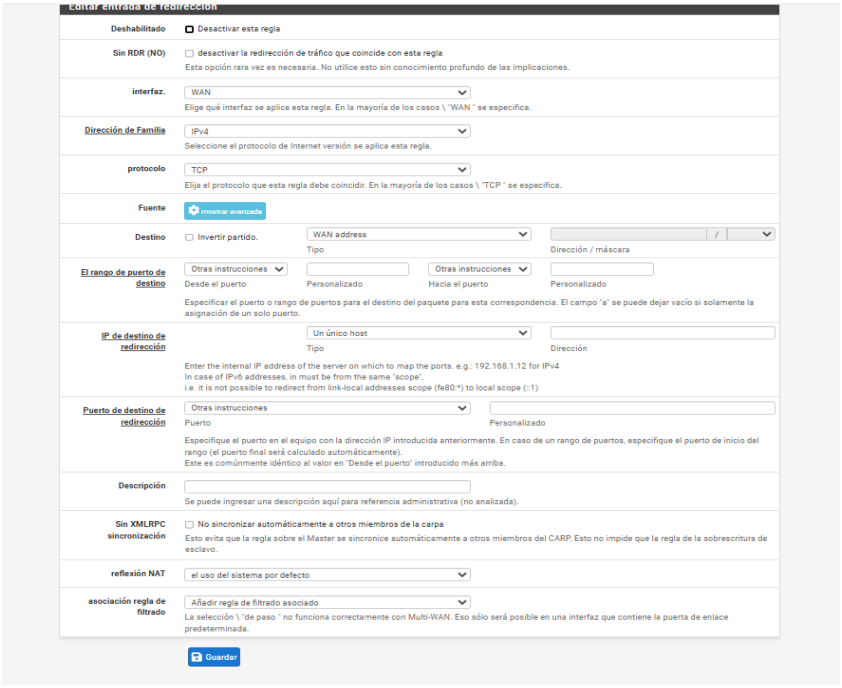


Figura 5: Configuración de redirección NAT en la interfaz WAN para la publicación del servicio SFTP

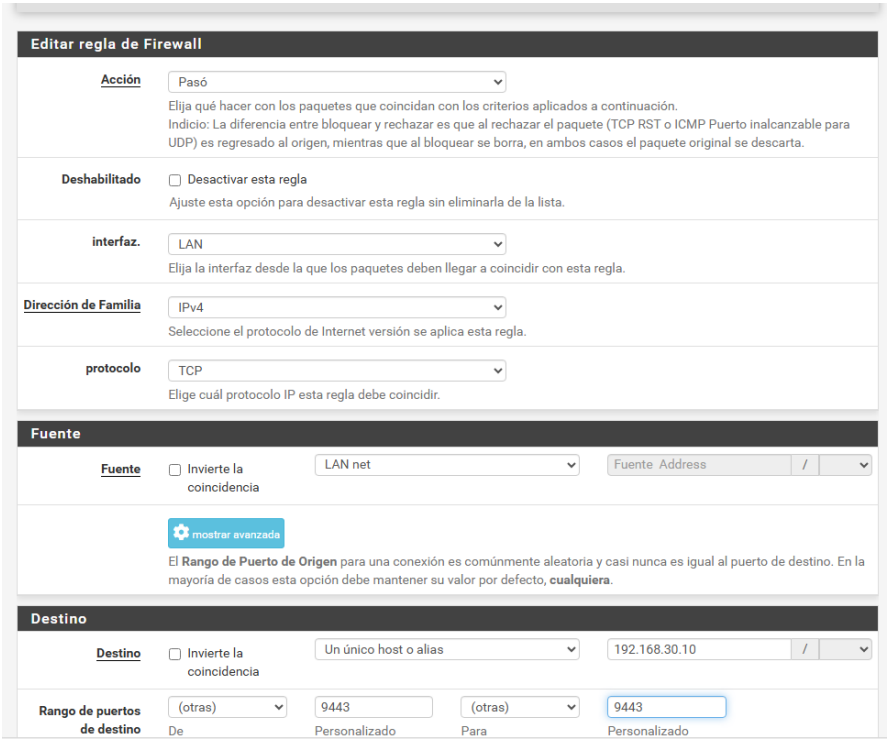


Figura 6: Configuración de regla de firewall en interfaz LAN para acceso restringido al panel de administración (puerto 9443)

5. LDAPS y AUTENTICACIÓN SEGURA

Con el objetivo de centralizar la autenticación de usuarios y proteger las comunicaciones entre sistemas, se integró el servicio SFTPGo con Active Directory mediante el protocolo LDAPS (LDAP Secure).

Para ello se implementó una Autoridad certificadora (CA) interna en el controlador de dominio, permitiendo emitir certificados digitales y establecer comunicaciones cifradas mediante TLS entre el servidor Ubuntu y Active Directory.

La integración mediante LDAPS permite validar credenciales de los usuarios de forma centralizada, evitando el almacenamiento de cuentas locales y mejorando la seguridad de los procesos de autenticación.

Esta solución facilita la gestión de usuarios corporativos, garantiza la confidencialidad de las comunicaciones y permite aplicar un modelo autenticación unificado dentro de la infraestructura.

Funcionalidades implementadas:

- Implementación de Autoridad certificadora (CA)
- Emisión y gestión de certificados digitales
- Configuración de comunicaciones seguras mediante LDAPS
- Integración de SFTPGo con Active Directory
- Autenticación centralizada de usuarios.
- Protección de credenciales mediante cifrado TLS
- Eliminación de la necesidad de cuentas locales independientes

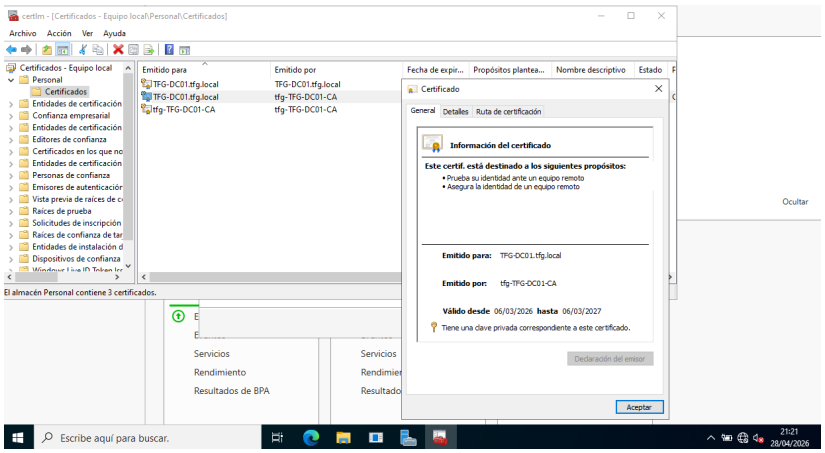


Figura 7: Implementación de Autoridad Certificadora en AD

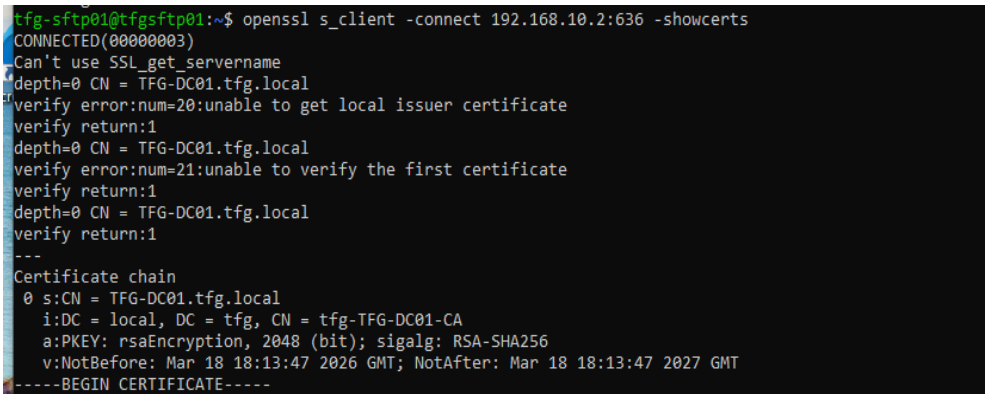


Figura 8: Validación de la comunicación segura mediante LDAPS

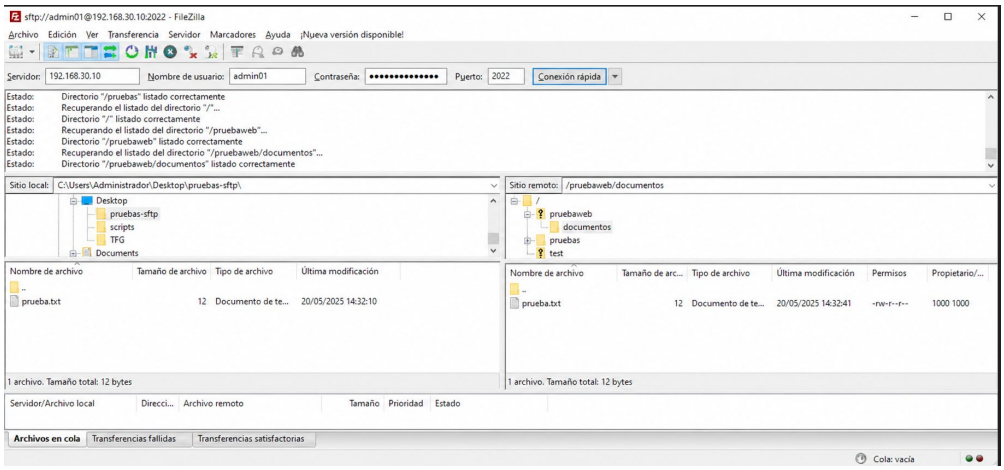


Figura 9: Validación de autenticación segura mediante credenciales del dominio.

6. SFTPGo y SERVICIOS WEB

Con el objetivo de proporcionar un sistema seguro de transferencia de archivos, se implementó un servidor SFTPGo sobre Ubuntu Server dentro de la zona de servicios de la infraestructura.

El servicio permite el acceso seguro mediante el protocolo SFTP y una interfaz web protegida mediante HTTPS, facilitando la administración y transferencia de archivos desde redes externas.

Además se realizó una separación entre el panel de administración y el WebClient, restringiendo el acceso administrativo exclusivamente desde la red interna corporativa.

La publicación de servicios se realizó mediante reglas de firewall y Nat controladas desde pfSense, exponiendo únicamente los puertos necesarios y reduciendo la superficie de ataque de la infraestructura.

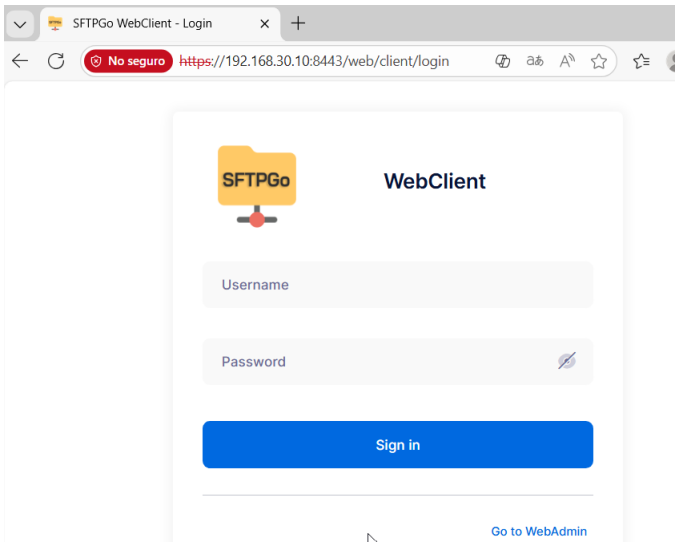


Figura 10: Acceso a la interfaz web de SFTPGo

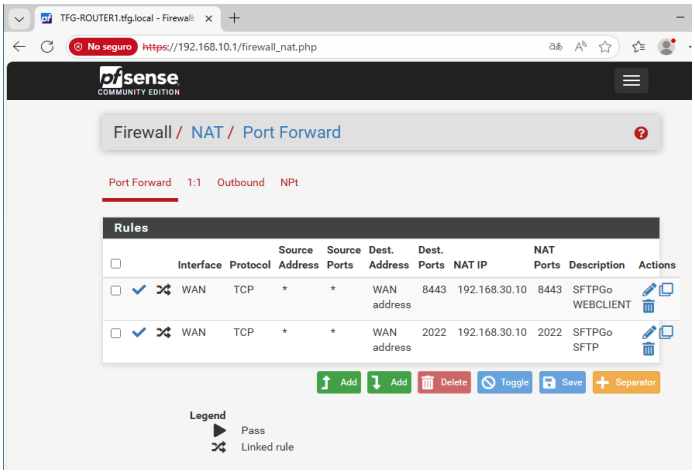


Figura 11: Publicación HTTPS del WebClient mediante pfSense

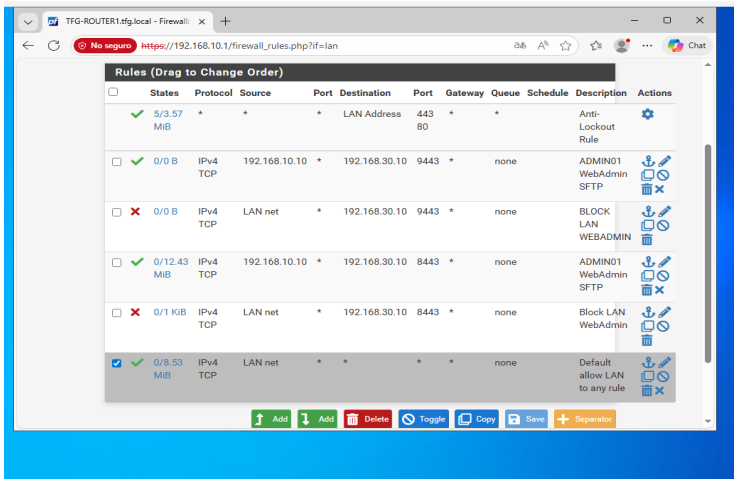


Figura 12: Restricción de acceso administrativo desde LAN

Funcionalidades implementadas:

- Transferencia segura mediante SFTP
- Publicación HTTPS controlada
- Restricción del WebAdmin
- Separación usuarios / administración.
- Exposición mínima de servicios.

7. SEGURIDAD Y HARDENING

Con el objetivo de reforzar la seguridad de los sistemas y reducir la superficie de ataque, se aplicaron diferentes medidas de hardening tanto sobre los servidores Windows como sobre los sistemas Linux de la infraestructura.

Se limitaron los servicios expuestos, se configuraron reglas de firewall locales mediante UFW y se implementaron mecanismos de protección frente a intentos de accesos no autorizados mediante Fail2Ban.

Además, se restringieron accesos administrativos, se limitaron los puertos abiertos y se aplicaron principios de mínimo privilegio sobre los diferentes servicios desplegados.

Estas medidas permitieron mejorar la protección general de la infraestructura y reforzar la seguridad de servicios publicados hacia redes externas.

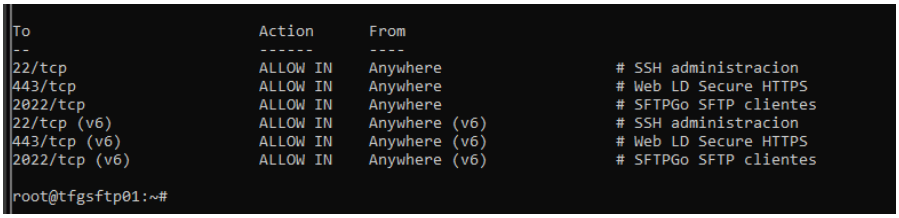


Figura 13: Configuración del firewall local mediante UFW



Figura 14: Protección frente a accesos no autorizados mediante Fail2Ban

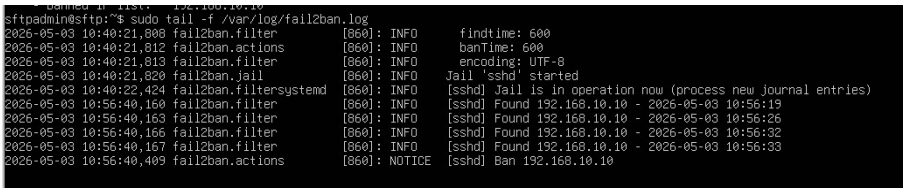


Figura 15: Verificación de servicios y puertos expuestos

Funcionalidades implementadas:

- Configuración del firewall local mediante UFW
- Publicación únicamente de los puertos necesarios
- Protección automática frente ataques de fuerza bruta
- Monitorización de intentos de autenticación sobre SSH
- Bloqueo temporal de direcciones IP sospechosas
- Reducción de la superficie de ataque del servidor
- Aplicación de principios de mínimo privilegio

8. AUDITORIA Y BACKUPS

Con el objetivo de mejorar la capacidad de monitorización y recuperación ante incidencias, se implementaron mecanismos de auditoría sobre Active Directory y una solución automatizada de copias de seguridad para los servicios críticos de la infraestructura.

La auditoría permite registrar eventos relacionados con autenticaciones, accesos y actividad de los usuarios dentro del dominio, facilitando la trazabilidad y el análisis de seguridad.

Además, se desarrolló un sistema automatizado de copias de seguridad para el servicio SFTPGo mediante scripts Bash, rsync y tareas programadas, permitiendo almacenar de forma periódica la información crítica en un servidor de respaldo dedicado.

Estas medidas mejoran la disponibilidad de los servicios y permiten una recuperación más rápida ante errores o pérdidas de información.

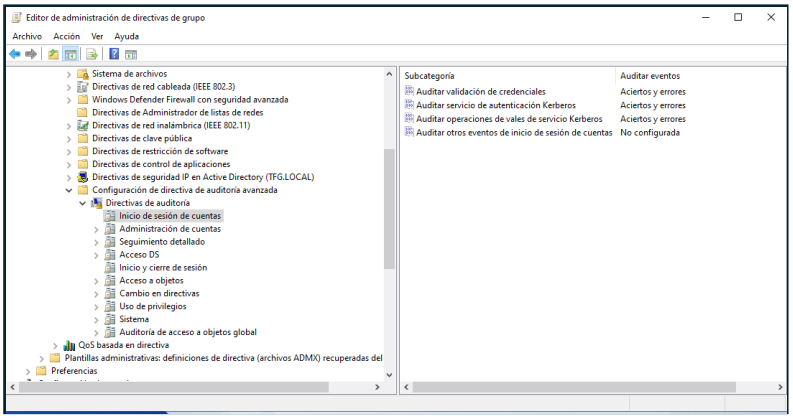


Figura 16: Configuración de auditoría avanzada mediante GPO

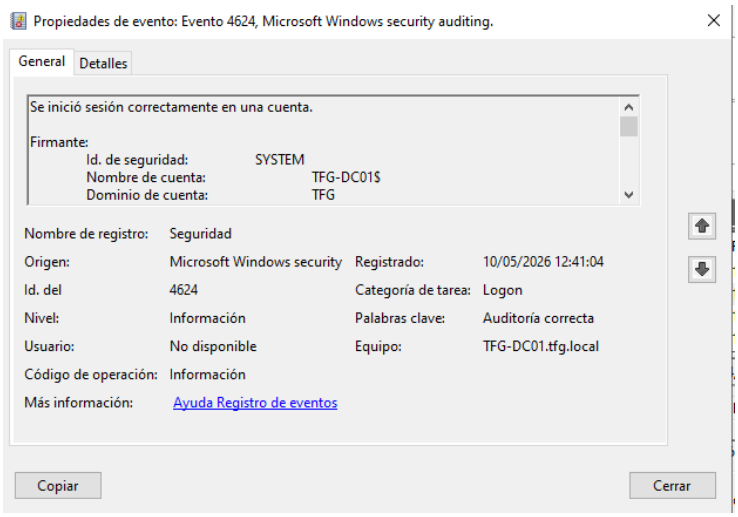


Figura 17: Registro de inicio de sesión correcto (Evento 4624)

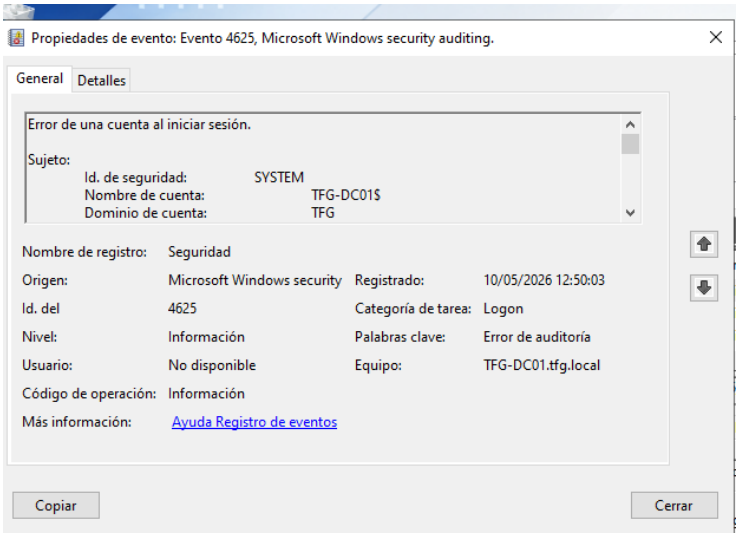


Figura 18: Registro de error de autenticación (Evento 4625)

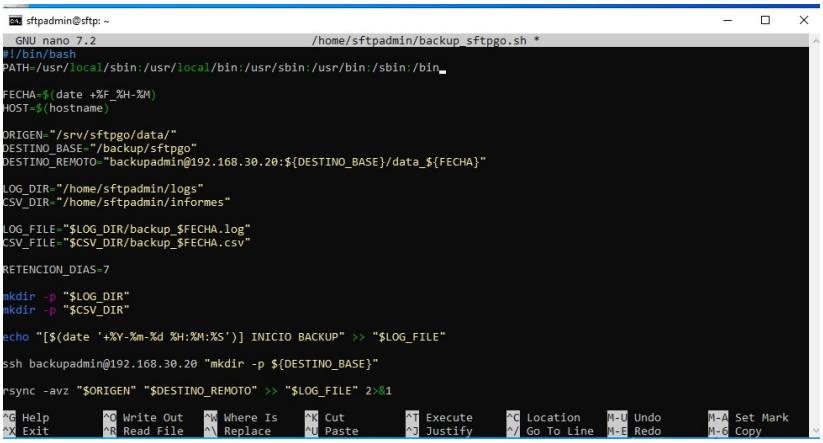


Figura 19: Automatización del proceso de copia de seguridad

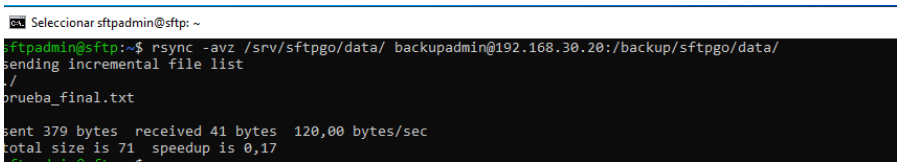


Figura 20: Ejecución y transferencia segura de copias mediante rsync

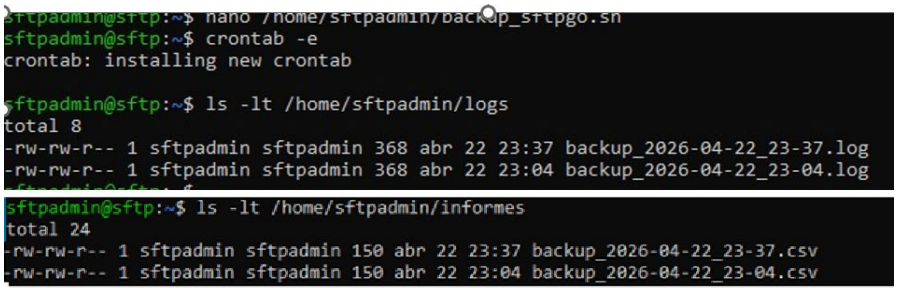


Figura 21: Verificación de logs y reportes generados

Funcionalidades implementadas

- Auditoría avanzada de eventos de seguridad.
- Registro de accesos correctos y fallidos.
- Monitorización de autenticaciones en Active Directory.
- Automatización de copias de seguridad mediante scripts Bash.
- Transferencia segura de datos mediante rsync.
- Generación automática de logs e informes.
- Mejora de la disponibilidad y recuperación de servicios.

9. PÁGINA WEB CORPORATIVA LD SECURE

Con el objetivo de proporcionar una plataforma accesible para usuarios y clientes, se desarrolló un portal web corporativo denominado LD Secure, desplegado sobre Apache2 en el servidor Ubuntu de la zona de servicios.

El portal fue diseñado para centralizar la información de la organización y ofrecer un punto de acceso único a los servicios implementados dentro de la infraestructura. Su publicación se realizó mediante HTTPS, garantizando comunicaciones seguras y protegiendo la información intercambiada entre los usuarios y el sistema.

Además de su función informativa, el portal incorpora acceso directo al WebClient de SFTPGo, permitiendo que empresas o particulares autorizados puedan registrarse y acceder a los servicios de transferencia segura de archivos ofrecidos por LD Secure.

Para simplificar la experiencia de uso, el acceso al portal de clientes fue integrado mediante un proxy inverso de Apache, permitiendo acceder al servicio a través de la ruta /portal sin necesidad de utilizar puertos específicos.
La publicación externa se realizó mediante reglas NAT y firewall configuradas en pfSense, exponiendo únicamente el puerto HTTPS necesario para los usuarios finales. De esta forma, la web corporativa y el portal de clientes quedan accesibles mediante una única entrada segura, manteniendo aisladas las funciones administrativas y reduciendo la superficie de exposición de la infraestructura.
Esta solución permitió integrar en un único entorno los servicios corporativos, el acceso de clientes y la gestión segura de archivos, proporcionando una experiencia sencilla, profesional y alineada con las buenas prácticas de seguridad implementadas en el resto del proyecto.

Funcionalidades implementadas

- Despliegue de portal web corporativo mediante Apache2.
- Publicación segura mediante HTTPS.
- Integración del WebClient de SFTPGo mediante proxy inverso.
- Acceso centralizado a servicios desde una única URL.
- Registro y autenticación de usuarios externos.
- Publicación controlada mediante pfSense.
- Separación entre acceso público y administración.
- Acceso seguro a la transferencia de archivos desde Internet.



Figura 22: Portal web corporativo LD Secure

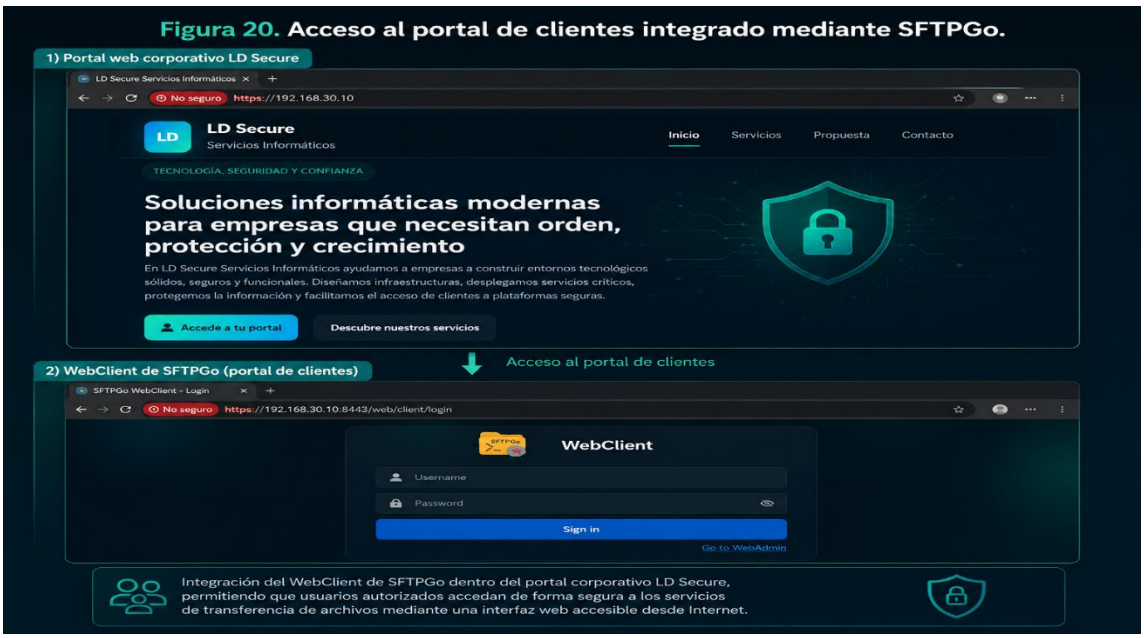


Figura 23: Integración del portal de clientes mediante SFTPGo

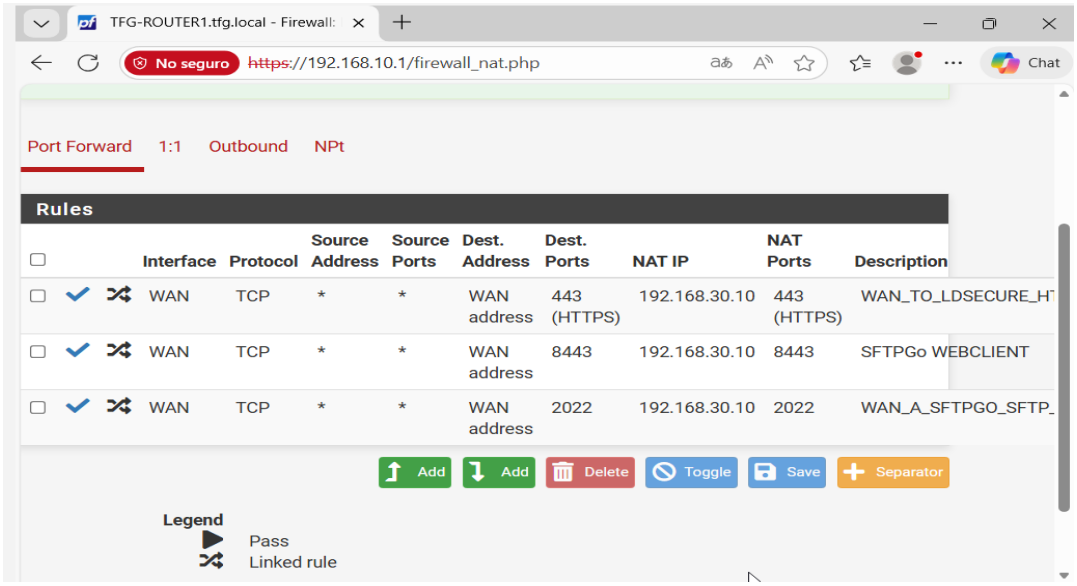


Figura 24: Publicación segura de servicios mediante pfSense

10. CONCLUSIONES

El proyecto LD Secure ha permitido diseñar e implementar una infraestructura corporativa basada en tecnologías ampliamente utilizadas en entornos profesionales, integrando sistemas Windows y Linux dentro de una arquitectura segmentada y orientada a la protección de servicios críticos.

A lo largo del desarrollo se han implementado soluciones de administración centralizada mediante Active Directory, políticas de seguridad a través de GPOs, segmentación y publicación controlada de servicios mediante pfSense, así como mecanismos de autenticación segura utilizando LDAPS y certificados digitales.

Asimismo, se ha desplegado una plataforma de transferencia segura de archivos basada en SFTPGo, complementada con un portal web corporativo desarrollado sobre Apache2, permitiendo a usuarios y clientes acceder a los servicios de forma sencilla y segura mediante interfaces web accesibles desde internet.

Para reforzar la seguridad de la infraestructura, se aplicaron medidas de hardening mediante UFW, Fail2Ban, auditoría avanzada de eventos,

control de accesos y sistemas automatizados de copias de seguridad, mejorando la capacidad de monitorización, recuperación y protección frente amenazas.

El resultado obtenido es una infraestructura funcional, escalable y alineada con las buenas prácticas de administración de sistemas y ciberseguridad, capaz de proporcionar servicios corporativos seguros manteniendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Competencias adquiridas:

- Administración de sistemas Windows server y Linux
- Gestión de Active Directory y políticas de grupo
- Segmentación y securización de redes.
- Configuración de firewalls y control de accesos
- Implementación de servicios web y transferencia segura de archivos
- Gestión de certificados y autenticación mediante LDAPS
- Automatización de tareas administrativas y copias de seguridad
- Auditoría, monitorización y hardening de infraestructuras

Resultado final del proyecto

- ✓ Infraestructura corporativa segura implementada
- ✓ Active Directory con administración centralizada
- ✓ Segmentación de redes mediante pfSense
- ✓ Autenticación segura mediante LDAPS
- ✓ Plataforma SFTPGo integrada con Active Directory
- ✓ Portal web corporativo LD Secure
- ✓ Hardening, auditoría y copias de seguridad automatizadas

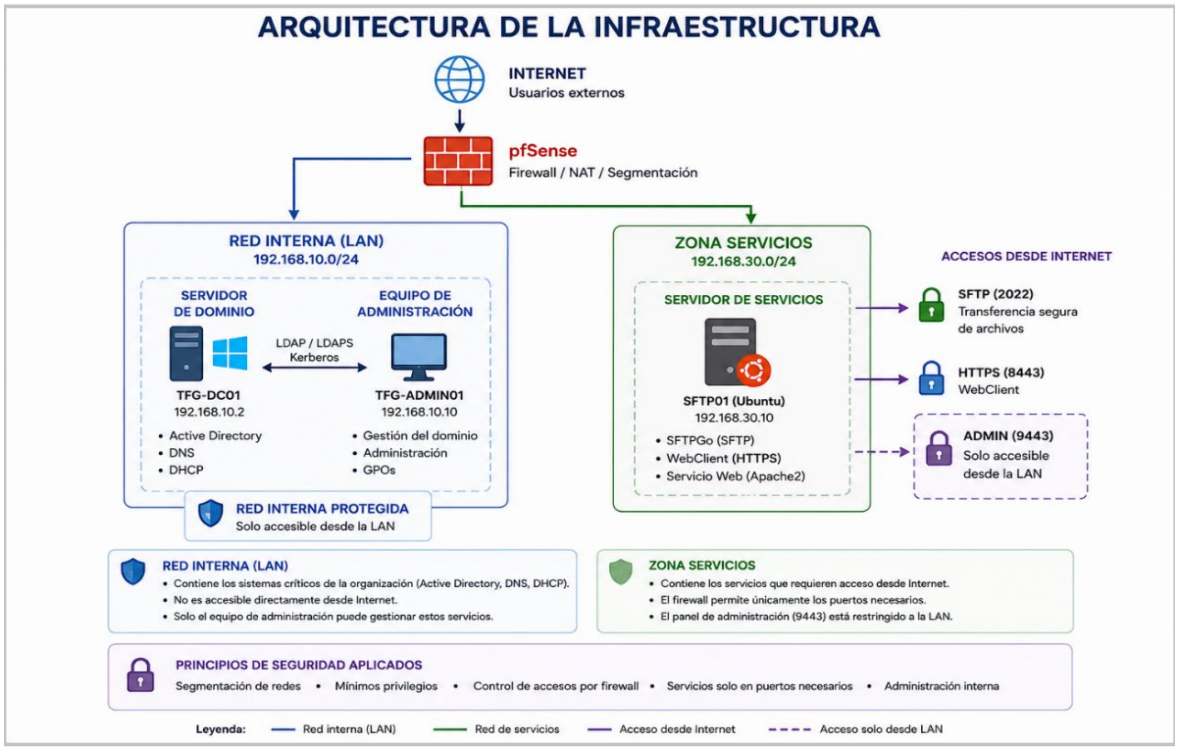


Figura 25: Visión global de la infraestructura LD Secure implementada